# ĐỒ ÁN TIN HỌC _ HỌC KỲ I (2026-2027)

# ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦM MỀM (SRS)

# ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

Giảng viên: Lương An Vinh

Họ và tên sinh viên: Hồng Bỉnh Lợi

Mã số sinh viên: DH52400620

## 1. Giới Thiệu

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) là để mô tả tổng quát về đề tài, cách hoạt động của chương trình.

## 2. Mô Tả Chung

### *2.1 Phạm vi đề tài*

- Chương trình chạy trên console, viết bằng ngôn ngữ C++ (chuẩn C++ 11 trở lên) và quản lý 6 phần:

+ Quản lý sách
+ Quản lý đọc giả
+ Mượn – Trả sách
+ Thống kê – Báo cáo
+ Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao
+ Lưu trữ

- Đề tài cấm dùng: MySQL, SQL Server, SQ Lite, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.

### *2.2 Cách chương trình hoạt động*

Khi mở chương trình, nó đọc dữ liệu từ file rồi lưu trong các CTDL trong bộ nhớ. Người dùng chọn chức năng bằng Menu

### *2.3 Người dùng*

+ Admin
+ Thủ thư
+ Độc giả

## 3. Yêu Cầu Chức Năng

### *3.1 Quản lý sách*

- Thêm / xóa / sửa sách (ISBN, Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, Số lượng).
- Tìm theo Mã ISBN.
- In danh mục sắp xếp theo ISBN.
- Tìm theo tiền tố tên (autocomplete).

- Import / Export danh mục sách ra file văn bản.

***3.2 Quản lý độc giả***

- Thêm / xóa / sửa độc giả (CMND, Họ tên, Email, SĐT, Loại thẻ).
- Tìm theo CMND.
- Thống kê độc giả theo loại thẻ.

***3.3 Mượn – Trả sách***

- Lập phiếu mượn (Mã phiếu, CMND, ISBN, Ngày mượn, Ngày hẹn trả).
- Trả sách, cập nhật trạng thái, tính tiền phạt quá hạn.
- Kiểm tra ràng buộc: quá hạn, vượt số lượng cho phép, sách đã mượn hết.

***3.4 Thống kê – Báo Cáo***

- Đếm lượt mượn theo tháng / thể loại / độc giả.
- Top 10 sách được mượn nhiều nhất.
- Top 10 độc giả mượn nhiều nhất.
- Xuất báo cáo ra file văn bản.

***3.5 Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao***

- Gợi ý sách cùng thể loại (đồ thị)
- Tìm sách theo tiền tố tên (Trie – autocomplete).
- Tìm sách liên quan dựa trên lịch sử mượn.

***3.6 Lưu trữ***

- Tự động đọc dữ liệu từ file khi khởi động.
- Tự động ghi dữ liệu ra file khi thoát / khi có thay đổi.
- Sao lưu (backup) dữ liệu theo ngày.

***3.7 Chức năng mở rộng (khuyến khích)***

- Đăng nhập phân quyền (Admin / Thủ thư / Độc giả).
- Giao diện menu có màu, căn chỉnh bảng.
- Xuất báo cáo CSV
- Đa ngôn ngữ (Việt / Anh).

## 4. Yêu Cầu Cấu Trúc Dữ Liệu (Bắt Buộc)

| STT | CTDL/ Giải thuật | Áp dụng cho chức năng |
|---|---|---|
| 1 | Cây AVL | Quản lý sách theo Mã ISBN |
| 2 | Cây BST | In danh mục sách theo tên (in-order) |
| 3 | Bảng băm (Hash Table) | Quản lý độc giả theo CMND, xử lý va chạm separate chaining |
| 4 | Danh sách liên kết đơn | Danh sách phiếu mượn |
| 5 | Danh sách đặc (mảng động) | Lịch sử giao dịch |
| 6 | Đồ thị (danh sách kề) | Gợi ý sách cùng thể loại (BFS/DFS) |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | CTDL tự tìm hiểu (Cây Trie) | Tìm sách theo tiền tố tên |
| 8 | Đọc / ghi file nhị phân | Lưu trữ toàn bộ dữ liệu |

## 5. Yêu Cầu Về Lập Trình

- Chia chương trình thành nhiều file (.h / .cpp), không viết hết vào 1 file.
- Đặt tên biến / hàm có nghĩa, comment ở các hàm quan trọng.
- Kiểm tra dữ liệu nhập, xử lý ngoại lệ (file thiếu, dữ liệu sai).
- Có menu chính + menu con rõ ràng.
- Không dùng goto; hạn chế biến toàn cục.